



第 21 节课 逢七过一

我们经常会和小伙伴们玩一些数字游戏，这次我们一起来玩一个有趣的数字游戏吧。它就是：



逢七过一

- 逢七过一

那“逢七过一”这个游戏到底是什么样子的呢？它的游戏规则是什么呢？

即在一定的数字范围内，由一个人说出一个起始数字，然后其他参与者依次往下说，说到七的倍数的那个人需要示意跳过，如果说出来了，则为失败。

那么这个游戏开始前需要做一些准备。



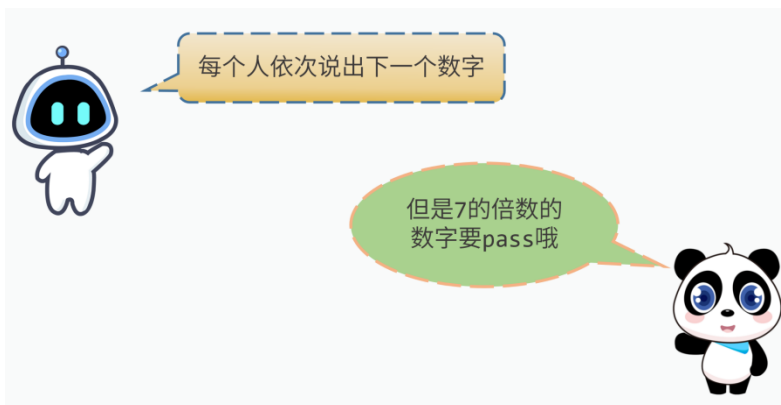
首先我们需要规定一个游戏范围

此时我们将游戏范围设定为：1~99。



开始数字也要规定一下

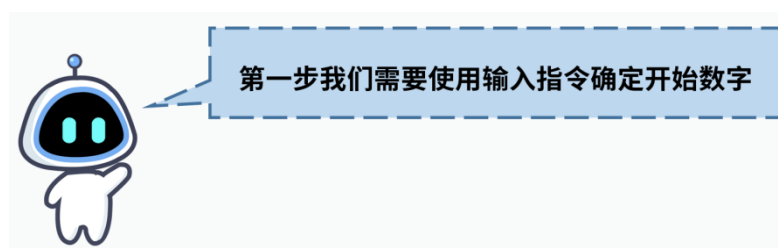
开始数字就设定为：大于 0 且小于 10 的随机整数。



同学们了解完规则之后可以试着玩一下。

- 逢七过一（程序版）

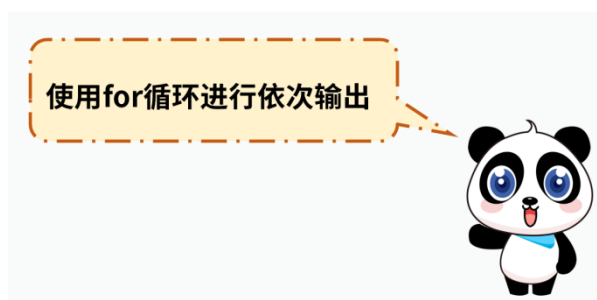
现在来看一下如何用程序去实现逢七过一这个效果呢？



实现代码如下：

```
1. number = input("请输入开始数字：")  
2. number = int(number)
```

确定了开始数字之后，我们接下来就要进行循环了。





Python



因为我们之前已经确定了是 1~99。所以现在我们的循环程序如下：

```
1. for x in range(number,100):  
2.     print(x)
```

接下来我们要进行的就是如果循环到的数字为七的倍数则跳过；

首先七的倍数的判断是： $x \% 7 == 0$ ，即可。

那么该如何跳过呢？

continue：跳过当前循环进程，进行下次循环

程序运用如下：

```
1. if x % 7 == 0:  
2.     continue
```

此时完整程序如下：

```
1. number = input("请输入开始数字：")  
2. number = int(number)  
3. for x in range(number,100):  
4.     if x%7 == 0:  
5.         continue  
6.     else:  
7.         print(x)
```



- 逢七过一（进阶版）

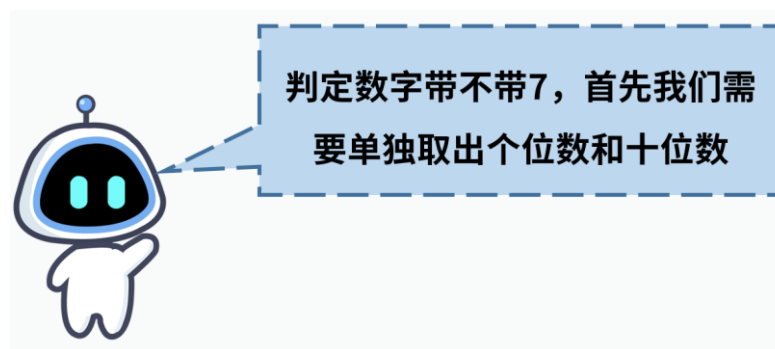
我们的进阶版就是：

不只是七的倍数要跳过了，带七的也要跳过。

所以现在的规则是：

- (1) 开始数字是大于 0 小于 10 的整数；
- (2) 游戏数字最多到 99；
- (3) 凡是 7 的倍数或者带 7 的数字就直接跳过；

那接下来我们怎么判定这个数字是否带数字 7 呢？



那问题又来了，该如何单独取出个位数和十位数呢？



56 % 10 = 6
67 % 10 = 7



此时我们可以发现我们在**取余数**的时候刚好取到的是**个位**上的数字。

34 // 10 = 3
73 // 10 = 7



此时我们可以发现我们在**整除**的时候刚好取到的是**十位**上的数字。



Python



所以我们可以通过：**取余 10** 得到个位，**整除 10** 得到十位。

取个位



$x \% 10 == 7$

取十位



$x // 10 == 7$

程序实现如下：

```
1. if x % 10 == 7 or x // 10 == 7 :  
2.     continue
```

最终完整程序如下：

```
1. number = input("请输入开始数字：")  
2. number = int(number)  
3. for x in range(number, 100):  
4.     if x % 7 == 0:  
5.         continue  
6.     elif x // 10 == 7 or x % 10 == 7:  
7.         continue  
8.     else:  
9.         print(x)
```

最后留给大家一个思考题，程序是否还可以优化？